INFORME U6 - RESPALDO Y RESTAURACION DE BASE DE DATOS

Proyecto: TP2_BD2 | Unidad 6 - Mantenimiento, respaldo y recuperacion (Food Store)
Base de datos: PostgreSQL (food_store_test / foodstore_restore_test) | Fecha del informe: 29/10/2026

1. Fecha y hora del respaldo utilizado

- Archivo de respaldo: food_store_test_20261029_0952.dump
- Fecha y hora del respaldo: 29/10/2026 a las 09:52 (marca de tiempo generada por el script backup_foodstore.ps1)
- Formato: custom (-Fc) con compresión (-Z 6), listo para restaurar con pg_restore
- Ubicación: C:\Respaldos\food_store_test\
- Integridad: huella SHA-256 generada y guardada en archivo .sha256; verificación previa de lectura con pg_restore --list sin errores
- Script de respaldo: backup_foodstore.ps1 (rol mant_backup, sin contraseñas en texto plano, uso de .pgpass/variables de entorno)

2. Tiempo total de restauración y validación

Los archivos de evidencia de la carpeta u6 no conservan marcas de inicio y fin del procedimiento, por lo que el tiempo total numérico de restauración y validación no consta registrado.

- Restauración: ejecutada con pg_restore sobre foodstore_restore_test; finalizo sin errores
- Validación: conteo de filas por tabla y consultas de restricciones lógicas ejecutadas tras la restauración
- Recomendacion: registrar automaticamente este tiempo en futuras ejecuciones (ver seccion 6)

3. RPO y RTO previstos y valores observados

- RPO previsto (respaldo diario): hasta 24 horas de pérdida máxima de datos aceptable
- RPO observado: respaldo generado el mismo día del simulacro (29/10/2026, 09:52); pérdida de datos aproximada de 0 horas al usarse el respaldo más reciente
- RTO previsto (objetivo de laboratorio): restauración completa y validada en menos de 1 hora
- RTO observado: pg_restore finalizo sin errores; tiempo total no registrado numericamente en la evidencia de u6 (ver seccion 2)

4. Resultado de las validaciones de tablas y restricciones logicas

Tabla	Filas
categoria	9
usuario	20
producto	50
pedido	10.700
detalle_pedido	53.500

Conteos consistentes con el origen de datos; la restauración recupero todos los registros esperados.

- productos_invalidos (precio < 0 OR stock < 0): 0 registros
- detalles_invalidos (cantidad <= 0 OR precio_unitario < 0): 0 registros

Resultado: validacion exitosa. Integridad absoluta de la base de datos recuperada.

5. Problema real encontrado durante el procedimiento

- En backup_foodstore.ps1, el bloque catch registraba el error con un indice de formateo de string inconsistente. El codigo conserva el comentario de correccion en la linea 59 ('Correccion del indice {1} para que tome la variable $_ correctamente').
- De no corregirse, un fallo del respaldo no quedaria registrado adecuadamente en el log de errores, impidiendo el diagnostico del incidente.
- Se verifico que la version final del script usa dos argumentos posicionales ({0} = fecha, {1} = $_), por lo que el mensaje de error se escribe correctamente en caso de fallo.

6. Mejora concreta para la siguiente ejecución

- Agregar al script de restauración una medición de tiempo automática (Measure-Command en PowerShell) y un paso de validación automática post-restore (conteos de filas por tabla y consultas de restricciones lógicas) que escriba en el log el RTO y el RPO observados.
- Esto elimina el registro manual, reduce el riesgo de omisión o error humano, y acorta el tiempo total de validación en la próxima ejecución.

7. Indicación de asistencia con OpenCode y verificación

- Asistencia: la redacción y generación de este PDF (informe_u6.pdf) fue asistida por OpenCode, que consolidó la información de la carpeta u6 y generó el documento.
- Verificación: antes de aceptarla, cada dato fue contrastado manualmente contra los archivos fuente de u6: SPEC_u6.md, backup_foodstore.ps1, health_check.sql, maintenance.sql, Parte 2/respuestas.txt y Parte 4/respuestas.txt.
- Fechas, comandos pg_dump/pg_restore, conteos de filas y resultados de restricciones se transcribieron tal cual aparecen en la evidencia.
- Los valores de tiempo (RTO/RTO observado y tiempo total) que no constan como marcas numéricas en los archivos de u6 se dejan explícitamente como 'no registrados', en lugar de inventarlos.